Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Обработка отверстий, корпусных и плоскостных деталей, втулок, дисков, рычагов и шатунов

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.07 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ 2
1.1 Основные методы 2
1.2 Чистовые и отделочные методы 3
1.3 Автоматизация токарных и сверлильных работ 3
Выводы по разделу один 3
2 ОБРАБОТКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ . . . 3
2.1 Методы обработки плоскостей 3
2.2 Корпусные детали 4
2.3 Плоскостные детали 4
Выводы по разделу два 4
3 ВТУЛКИ, ДИСКИ, КРЕСТОВИНЫ, РЫЧАГИ И ШАТУНЫ 4
3.1 Втулки и диски 4
3.2 Крестовины, рычаги и шатуны 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены методы обработки отверстий (сверление, зенкерование, развёртывание, растачивание, протягивание, отделка), обработка плоских поверхностей (строгание, фрезерование, протягивание, шлифование, отделка), особенности корпусных и плоскостных деталей, а также деталей типа втулок, дисков, крестовин, рычагов и шатунов; автоматизация токарных и сверлильных работ.

1 ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ

1.1 Основные методы

– сверление – получение отверстий в сплошном материале спиральными свёрлами; точность IT11–12, Ra 6,3–12,5 мкм; ось сверла может уводить, поэтому используют кондукторы;

– рассверливание – увеличение диаметра отверстия сверлом;

– зенкерование – обработка литых, штампованных или просверлённых отверстий многолезвийным зенкером; IT9–11, исправляет увод оси;

– развёртывание – чистовая обработка развёрткой с малым припуском; IT6–8, Ra 0,32–1,25 мкм; не исправляет положения оси;

– растачивание – резцом на токарных, расточных и координатно-расточных станках; исправляет положение оси, обеспечивает точное межосевое расстояние; тонкое (алмазное) растачивание – IT6–7;

– протягивание – многозубой протяжкой за один ход, высокая производительность и точность (IT7–8); для круглых, шлицевых, шпоночных и фасонных отверстий в массовом производстве; прошивание – то же, но проталкиванием короткой прошивки.

1.2 Чистовые и отделочные методы

Внутреннее шлифование – для закалённых отверстий (IT6–7); хонингование – брусками на вращающейся и возвратно-поступательно движущейся головке, исправляет форму (овальность, конусность), Ra 0,08–0,32 мкм (гильзы цилиндров, отверстия гидроцилиндров); притирка; раскатывание и дорнование – пластическое деформирование роликами или дорном (сглаживание и упрочнение).

1.3 Автоматизация токарных и сверлильных работ

Револьверизация – применение токарно-револьверных станков, где в револьверной головке закреплено несколько инструментов, последовательно вводимых в работу без перестановки. Токарные автоматы и полуавтоматы (одно- и многошпиндельные) обрабатывают детали из прутка или штучных заготовок в серийном и массовом производстве. Многошпиндельные сверлильные головки и агрегатные станки обрабатывают одновременно много отверстий; станки с ЧПУ и обрабатывающие центры автоматизируют смену инструмента.

Выводы по разделу один

1) Маршрут отверстия: сверление → зенкерование → развёртывание (или растачивание); протягивание – в массовом производстве.

2) Хонингование исправляет форму отверстия и даёт малую шероховатость.

2 ОБРАБОТКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2.1 Методы обработки плоскостей

– строгание и долбление – резцом при возвратно-поступательном движении; простой инструмент, низкая производительность; для длинных узких поверхностей и единичного производства;

– фрезерование – основной метод: торцовыми фрезами (производительно, точнее), цилиндрическими, дисковыми и концевыми; IT8–11, Ra 1,6–6,3 мкм;

– протягивание плоских поверхностей – высокая производительность в массовом производстве;

– шлифование периферией или торцом круга: черновое – 8–9 квалитет, Ra 1,6–2,5 мкм; чистовое – 7–8 квалитет, Ra 0,4–1,6 мкм;

– отделочные методы – шабрение (ручное снятие тонкого слоя для точных направляющих и пригонки), притирка, полирование, суперфиниширование.

2.2 Корпусные детали

Корпусные детали (станины, корпуса электрических машин и редукторов) имеют сложную форму, основные плоскости и точные основные отверстия (под подшипники) с требованиями к форме, соосности, параллельности осей, межосевому расстоянию и перпендикулярности торцов. Типовая последовательность: черновая обработка базовых поверхностей; обработка вспомогательных технологических баз в виде отверстий (два точных отверстия в плоскости основания – схема базирования «плоскость и два пальца»); обработка остальных плоскостей; черновая и чистовая обработка основных отверстий; обработка крепёжных отверстий; чистовая обработка базовых плоскостей и отверстий; слесарная обработка, подгонка, испытания и контроль. Соосные отверстия растачивают с одной установки борштангой с опорами или на расточных станках с поворотом стола.

2.3 Плоскостные детали

Плоскостные детали (плиты, планки, крышки) получают из листового проката, отливок или штамповок; требования – плоскостность, параллельность, шероховатость. Обрабатывают фрезерованием и шлифованием; детали с отверстиями – с базированием по плоскости и отверстиям, отверстия в кондукторах или на станках с ЧПУ.

Выводы по разделу два

1) Плоскости: фрезерование – основной метод, шлифование – чистовой (до 7 квалитета).

2) Корпуса базируют по плоскости и двум отверстиям; соосные отверстия растачивают с одной установки.

3 ВТУЛКИ, ДИСКИ, КРЕСТОВИНЫ, РЫЧАГИ И ШАТУНЫ

3.1 Втулки и диски

Детали типа втулок: основное требование – соосность наружной поверхности и отверстия и перпендикулярность торцов. Обеспечивается обработкой за одну установку (из прутка на автоматах) или по принципу базирования: отверстие окончательно обрабатывают, затем по нему (на оправке) – наружную поверхность,

или наоборот. Диски (фланцы, крышки) обрабатывают в патроне за две установки с базированием по обработанному торцу и поверхности.

3.2 Крестовины, рычаги и шатуны

Крестовины – многоосные детали, шипы которых должны лежать в одной плоскости и быть взаимно перпендикулярны; обрабатывают в делительных приспособлениях. Рычаги – детали с отверстиями (головками), оси которых должны быть параллельны при точном межосевом расстоянии; обработка: торцы головок (фрезерование, шлифование), затем отверстия с базированием по торцу и одному отверстию.

Шатуны (из поковок): требования – параллельность осей верхней и нижней головок, точное межосевое расстояние, перпендикулярность осей к торцам. Маршрут: обработка торцов, отверстий, разрезка нижней головки на шатун и крышку, обработка плоскостей стыка и отверстий под болты, сборка с крышкой и окончательная расточка и хонингование отверстия нижней головки в сборе; контроль массы и межосевого расстояния.

Выводы по разделу три

1) Втулки: соосность наружной поверхности и отверстия – обработка за одну установку или с базированием на оправке.

2) Шатун: окончательная обработка нижней головки – в сборе с крышкой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.